AMA572 · Assignment 2

完整解答（中文版）· 截止日期：2026 年 10 月 16 日

Q1(a) 首次穿越变换与公司总价值

采用 Lecture 4 的风险调整概率测度。设 $r, m, \sigma, P > 0$、$0 < V_B < V$、$0 \le \alpha \le 1$、$\rho \ge 0$、$0 \le \kappa < 1$。其中 P 是债务总面值，ρ 是票息率，κ 是税率，δ 是资产总支付率。模型为

$$\frac{dV_t}{V_t} = (r-\delta)\,dt + \sigma\,dW_t, \qquad \tau = \inf\{t \ge 0 : V_t \le V_B\}, \quad V_0 = V.$$

对任意 $q > 0$，定义

$$\xi = \frac{r-\delta}{\sigma^2} - \frac{1}{2}, \qquad \eta_q = \sqrt{\xi^2 + \frac{2q}{\sigma^2}} + \xi, \qquad L_q = \mathbb{E}[e^{-q\tau}].$$

在 $\{\tau = \infty\}$ 上约定 $e^{-q\tau} = 0$，因此不需要假定公司最终必然违约。资产路径连续，所以在 $\tau < \infty$ 时有 $V_\tau = V_B$。

首次穿越时间的 Laplace 变换。对数资产过程和下方边界分别为

$$\log \frac{V_t}{V} = \mu t + \sigma W_t, \qquad \mu = r - \delta - \tfrac{1}{2}\sigma^2 = \sigma^2 \xi, \qquad \ell = \log \frac{V_B}{V} < 0.$$

在作业附录 (A.1) 中代入 $b = \ell$，使用 $b < 0$ 的情形，得到

$$\begin{aligned} L_q &= \exp\left\{ \frac{\ell}{\sigma^2}\left(\sqrt{\mu^2 + 2\sigma^2 q} + \mu \right) \right\} \\ &= \exp\{\ell \eta_q\} = \left(\frac{V_B}{V} \right)^{\eta_q}. \end{aligned}$$

公司总价值。在当前资产价值 V 上，加上税盾现值、减去破产成本现值。利用 $\int_0^\tau e^{-rt}dt = (1 - e^{-r\tau})/r$，有

$$\begin{aligned} v(V; V_B) &= V + \kappa\rho P\, \mathbb{E}\left[\int_0^\tau e^{-rt} dt \right] - (1-\alpha) V_B L_r \\ &= V + \frac{\kappa\rho P}{r}(1 - L_r) - (1-\alpha) V_B L_r. \end{aligned}$$

将首次穿越变换代入，即得到 Lecture 4 的式 (4)：

$$\boxed{ v(V; V_B) = V + \frac{\kappa\rho}{r} P - \left[\frac{\kappa\rho}{r} P + (1-\alpha) V_B \right] \left(\frac{V_B}{V} \right)^{\eta_r}. }$$

这里 $\eta_r = \sqrt{\xi^2 + 2r/\sigma^2} + \xi$。本次作业未给定一组数值参数，要求的是上述符号推导。

Q1(b) 债务总价值

面值为 1、到期时间为 T 的债券，在存续至到期时支付本金，在提前违约时支付回收款，并在 $\tau \wedge T$ 之前持续支付票息。回收款折现到时刻 0 为 $e^{-r\tau}ce^{-r(T-\tau)} = ce^{-rT}$。因此

$$B(V;V_B,T) = \mathbb{E}\left[e^{-rT}\mathbf{1}_{\{T<\tau\}} + ce^{-rT}\mathbf{1}_{\{\tau\le T\}} + \rho\int_0^{\tau\wedge T} e^{-rt}dt\right],$$
$$D(V;V_B) = P\int_0^\infty me^{-mT}B(V;V_B,T)\,dT, \qquad c = \frac{r+m}{m}\frac{\alpha V_B}{P}.$$

分别对三类非负现金流积分，利用 Tonelli 定理交换积分与期望。以下三个结果均以**每单位债务总面值**计量，最后再乘以 P。

票息项。固定支付时刻 t 后，仅到期时间满足 $T \ge t$ 的债券还会支付票息：

$$\begin{aligned} I_C &= \rho\,\mathbb{E}\left[\int_0^\tau e^{-rt}\left(\int_t^\infty me^{-mT}dT\right)dt\right] \\ &= \rho\,\mathbb{E}\left[\int_0^\tau e^{-(r+m)t}dt\right] = \frac{\rho}{r+m}(1-L_{r+m}). \end{aligned}$$

到期本金项与违约回收项分别为

$$I_M = \mathbb{E}\left[\int_0^\tau me^{-(r+m)T}dT\right] = \frac{m}{r+m}(1-L_{r+m}),$$
$$I_R = c\,\mathbb{E}\left[\int_\tau^\infty me^{-(r+m)T}dT\right] = \frac{cm}{r+m}L_{r+m}.$$

利用 $D = P(I_C + I_M + I_R)$ 与 $Pcm/(r+m) = \alpha V_B$，得到

$$\boxed{D(V;V_B) = P\frac{\rho+m}{r+m} - \left[P\frac{\rho+m}{r+m} - \alpha V_B\right]\left(\frac{V_B}{V}\right)^{\eta_{r+m}}.}$$

为了还原 Lecture 4 式 (5) 的系数写法，注意以下恒等式：

$$\frac{\rho+m}{r+m} - \frac{\alpha V_B}{P} = \frac{\rho}{r} + \left(1 - \frac{\rho}{r} - \frac{r+m}{m}\frac{\alpha V_B}{P}\right)\frac{m}{r+m}.$$

因此

$$\boxed{\begin{aligned} D(V;V_B) = {} & P\frac{\rho+m}{r+m} \\ & - P\left[\frac{\rho}{r} + \left(1 - \frac{\rho}{r} - \frac{r+m}{m}\frac{\alpha V_B}{P}\right)\frac{m}{r+m}\right]\left(\frac{V_B}{V}\right)^{\eta_{r+m}}. \end{aligned}}$$

由于 $\eta_{r+m} = \sqrt{\xi^2 + 2(r+m)/\sigma^2} + \xi$，式 (5) 得证。边界检查也成立：$v(V_B;V_B) = D(V_B;V_B) = \alpha V_B$，故违约时股权价值为 0。

Q2 光滑粘贴条件与违约边界

为简化书写，定义

$$a=\eta_r,\qquad b=\eta_{r+m},\qquad K=\frac{\kappa\rho}{r},\qquad H=\frac{\rho+m}{r+m}.$$

利用 Q1(b) 中的系数恒等式，将题目给出的股权价值写为

$$\begin{aligned}S(V;V_B)=V+KP-[KP+(1-\alpha)V_B]\left(\frac{V_B}{V}\right)^a\\ -PH+[PH-\alpha V_B]\left(\frac{V_B}{V}\right)^b.\end{aligned}$$

固定 V_B 和 P，先对 V 求偏导。对固定指数 q，有

$$\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{V_B}{V}\right)^q=-\frac{q}{V}\left(\frac{V_B}{V}\right)^q.$$

因此，在公司尚未违约的区域 $V>V_B$ 中，

$$\begin{aligned}S_V(V;V_B)=1+\frac{a[KP+(1-\alpha)V_B]}{V}\left(\frac{V_B}{V}\right)^a\\ -\frac{b[PH-\alpha V_B]}{V}\left(\frac{V_B}{V}\right)^b.\end{aligned}$$

接着从上方令 $V\downarrow V_B$。此时两个幂次项均等于 1，得到

$$\begin{aligned}S_V(V_B+;V_B)&=1+\frac{a[KP+(1-\alpha)V_B]}{V_B}-\frac{b[PH-\alpha V_B]}{V_B}\\&=1+(1-\alpha)a+\alpha b+\frac{P}{V_B}(Ka-Hb).\end{aligned}$$

令上式为 0，并在两边乘以 V_B，有

$$[1+(1-\alpha)a+\alpha b]\,V_B=P(Hb-Ka).$$

因为 $a,b>0$ 且 $0\le\alpha\le1$，分母为正。于是解得

$$\boxed{V_B^*=\epsilon P,\qquad \epsilon=\frac{Hb-Ka}{1+(1-\alpha)a+\alpha b}.}$$

将 a,b,K,H 的定义代回，即得到题目要求的表达式：

$$\epsilon=\frac{\dfrac{\rho+m}{r+m}\left(\sqrt{\xi^2+\dfrac{2(r+m)}{\sigma^2}}+\xi\right)-\dfrac{\kappa\rho}{r}\left(\sqrt{\xi^2+\dfrac{2r}{\sigma^2}}+\xi\right)}{1+(1-\alpha)\left(\sqrt{\xi^2+\dfrac{2r}{\sigma^2}}+\xi\right)+\alpha\left(\sqrt{\xi^2+\dfrac{2(r+m)}{\sigma^2}}+\xi\right)}.$$

求导顺序很关键：先对 V 求偏导，再在边界处取值。若先代入 $V=V_B$，只会得到恒等式 $S(V_B;V_B)=0$，无法由此证明光滑粘贴条件。以上完成 Q2 所要求的方程求解；有限责任约束下的全局最优性属于课件另外的 Theorem 1(c)。

参考资料： Assignment 2 第 1–2 页及附录 (A.1)；Lecture 4 第 3–5 页 Proposition 1、第 6–8 页 Theorem 1(a)。沿用课件的经济限制 $0\le c\le1$ 与 $\kappa\rho<r$。